

Manual do Usuario

Plataforma de Mineração de Dados Educacionais

Objetivo deste documento

Este manual explica, de forma detalhada, como utilizar a plataforma: envio de bases CSV, seleção de colunas, execução das análises, interpretação dos resultados, leitura dos gráficos e exportação das visualizações geradas. O documento foi preparado como uma primeira versão para avaliação.

Versão do manual: 1.0 - Documento para avaliação

Sistema base: Plataforma de Mineração de Dados Educacionais

Público-alvo: usuários, avaliadores, professores, pesquisadores e equipe técnica de apoio

Controle de versao

Versao	Data	Descricao	Responsavel
1.0	2026	Primeira versão do manual de usuário para avaliação.	Equipe do projeto

Sumario orientativo

Este sumário apresenta a organização do manual.

1. Apresentação da plataforma
2. Conceitos básicos antes de usar
3. Acesso a plataforma
4. Tela inicial da plataforma
5. Fluxo geral de uso
6. Preparação do arquivo CSV
7. Envio de arquivo e cadastro de dataset
8. Seleção de dataset e visualização prévia
9. Seleção de colunas para análise
10. Análise estatística
11. Clusterizacao com KMeans
12. Clusterizacao com DBSCAN
13. Detecção de anomalias com Isolation Forest
14. Regras de associação com Apriori
15. Visualização dos resultados
16. Download e exportação de gráficos
17. Boas práticas de interpretação
18. Problemas comuns e como resolver
19. Glossario

20. Checklist rápido de uso

21. Considerações finais

1. Apresentação da plataforma

A Plataforma de Mineração de Dados Educacionais é um sistema web criado para apoiar a exploração, análise e interpretação de bases de dados educacionais. Ela foi pensada para transformar códigos que antes estavam em notebooks Python em uma aplicação web organizada, com interface gráfica, armazenamento em banco de dados e separação clara entre as partes do sistema.

A plataforma permite que o usuário envie arquivos CSV, selecione colunas relevantes e execute diferentes tipos de análise. Os resultados são apresentados em forma de cards, tabelas e gráficos, permitindo uma leitura mais simples dos dados. Em vez de exigir que o usuário execute células manualmente em notebooks, a plataforma oferece botões e telas para realizar as principais operações.

1.1 Principais funcionalidades

- Enviar bases de dados educacionais em formato CSV.
- Visualizar metadados da base, como quantidade de linhas, colunas e pré-visualização dos registros.
- Selecionar colunas específicas para análise ou selecionar todas as colunas disponíveis.
- Executar análise estatística com métricas, distribuições e tabelas cruzadas.
- Executar clusterização com K Means e DBSCAN.
- Executar detecção de anomalias com Isolation Forest.
- Executar mineração de regras de associação com Apriori.
- Visualizar gráficos de pizza, barras e linha, incluindo gráficos inspirados nos notebooks originais.
- Baixar gráficos individualmente em PNG.
- Baixar todos os gráficos da análise em um arquivo ZIP.

1.2 O que a plataforma não substitui

A plataforma auxilia na análise de dados, mas não substitui a avaliação humana. Os resultados de clusterização, anomalia e regras de associação devem ser interpretados por

um usuário que conheça o contexto educacional da base. Uma regra, por exemplo, indica uma associação estatística, mas não prova causalidade. Da mesma forma, um cluster não representa automaticamente um grupo pedagógico real; ele indica um padrão encontrado pelo algoritmo nos dados selecionados.

Importante

Os gráficos e métricas devem ser usados como apoio à exploração dos dados. Sempre confira se as colunas selecionadas fazem sentido para a pergunta de análise e se a base enviada está correta.

2. Conceitos básicos antes de usar

2.1 Dataset

Dataset é a base de dados enviada pelo usuário. No sistema, normalmente corresponde a um arquivo CSV contendo registros educacionais. Cada linha representa um registro, e cada coluna representa uma informação, como sexo, cor ou raça, forma de ingresso, renda familiar, curso, cidade, turno ou faixa etária.

2.2 Coluna

Coluna é cada campo da base de dados. As colunas podem ser numéricas, categóricas ou textuais. A escolha correta das colunas é importante porque influencia diretamente os resultados das análises. Por exemplo, para clusterização, colunas muito irrelevantes podem gerar grupos pouco significativos.

2.3 Análise estatística

A análise estatística apresenta uma visão geral da base. Ela pode mostrar quantidade de linhas, colunas numéricas e categóricas, valores ausentes, médias de variáveis numéricas, distribuições por categoria e tabelas cruzadas percentuais.

2.4 Clusterização

Clusterização é uma técnica de aprendizagem não supervisionada. Ela tenta agrupar registros semelhantes com base nas colunas selecionadas. Na plataforma, existem dois métodos principais: KMeans e DBSCAN.

- K Means: divide os registros em uma quantidade definida de grupos. É útil quando se deseja separar a base em perfis ou segmentos.
- DBSCAN: encontrar grupos com base em densidade e pode marcar alguns registros como ruído. É útil quando os grupos não tem formato simples ou quando se deseja identificar pontos fora dos agrupamentos principais.

2.5 Detecção de anomalias

Detecção de anomalias busca registros que se comportam de forma diferente da maioria. No sistema, essa análise usa Isolation Forest. O objetivo é destacar registros incomuns, que podem representar erros, casos raros ou perfis muito diferentes do padrão.

2.6 Regras de associação

Regras de associação buscam relações frequentes entre categorias. Por exemplo, a plataforma pode identificar associações entre forma de ingresso, renda familiar, turno e tipo de escola. As regras são avaliadas por indicadores como suporte, confiança e lift.

Indicador	Significado	Como interpretar
Suporte	Frequência com que a combinação aparece na base.	Quanto maior, mais comum é a associação na base.
Confiança	Probabilidade de ocorrer o consequente quando o antecedente ocorre.	Quanto maior, mais forte é a previsão da regra.
Lift	Força da associação comparada ao acaso.	Lift maior que 1 sugere associação positiva.

3. Acesso a plataforma

A forma de acesso depende de como o sistema foi implantado. Em ambiente local de desenvolvimento, normalmente o frontend fica em <http://localhost:5173> e o backend em <http://localhost:8000>. Em ambiente institucional, o endereço pode ser diferente e deve ser informado pela equipe responsável.

3.1 Acesso em ambiente local

Etapa	Acao do usuario	Resultado esperado
1	Abrir o navegador.	O usuário deve usar um navegador moderno, como Chrome, Edge ou Firefox.
2	Digitar o endereço do frontend, por exemplo http://localhost:5173.	A tela inicial da plataforma deve ser exibida.
3	Confirmar se o backend esta ativo.	As operacoes de upload e analise devem responder normalmente.

3.2 Acesso em ambiente implantado

Quando o sistema estiver publicado em servidor, o usuário deve acessar a URL fornecida pela equipe técnica. Se houver controle de rede, VPN e firewall, o acesso pode depender da rede institucional.

3.3 Autenticacao

Na versão base descrita neste manual, o foco está no fluxo de upload e análise de dados. Caso uma camada de login seja adicionada futuramente, o usuário deverá autenticar-se antes de enviar bases ou visualizar histórico de análises.

4. Tela inicial da plataforma

A tela inicial apresenta as principais ações disponíveis. O visual do sistema usa uma identidade própria, inspirada em cores institucionais, com verde como cor principal e vermelho como cor de destaque. A interface é organizada em cards, botões e seções de resultado.

Elemento da tela	Funcao
Area de upload	Permite selecionar e enviar arquivos CSV para o sistema.
Lista de datasets	Mostra as bases já cadastradas ou enviadas durante o uso.
Previa da base	Mostra as primeiras linhas do dataset selecionado.
Seletor de colunas	Permite marcar as colunas que serão usadas na análise.
Botoes de analise	Executam análise estatística, KMeans, DBSCAN, anomalias e regras de associação.

Elemento da tela	Funcao
Area de resultados	Exibe métricas, gráficos, tabelas e JSON bruto.

Dica de navegacao

A plataforma segue um fluxo natural: primeiro envie ou selecione uma base, depois escolha as colunas, execute uma análise e, por fim, interprete e exporte os resultados.

5. Fluxo geral de uso

O fluxo recomendado para usar a plataforma é apresentado a seguir. Seguir essa ordem reduz erros e facilita a interpretação dos resultados.

Etapa	Acao do usuario	Resultado esperado
1	Preparar o arquivo CSV.	A base deve estar organizada em linhas e colunas, com cabeçalho na primeira linha.
2	Enviar o arquivo pela área de upload.	O sistema salva o arquivo e cadastre suas informações no banco.
3	Selecionar o dataset desejado.	A plataforma carrega metadados e pré-visualização da base.
4	Selecionar colunas para análise.	As análises serão executadas somente com as colunas escolhidas, quando aplicável.
5	Escolher o tipo de análise.	O usuário decide entre estatística, clusterização, anomalias ou regras de associação.
6	Aguardar o processamento.	A plataforma executa os cálculos
7	Interpretar métricas, tabelas e gráficos.	Os resultados aparecem na seção de resultados.
8	Exportar gráficos se necessario.	O usuário pode baixar um gráfico individual ou todos os gráficos.

6. Preparação do arquivo CSV

6.1 Requisitos recomendados

- O arquivo deve estar em formato CSV.
- A primeira linha deve conter os nomes das colunas.
- Cada linha seguinte deve representar um registro.
- Evite nomes de colunas completamente vazios.
- Evite colunas duplicadas com o mesmo nome.
- Use codificação UTF-8 sempre que possível.
- Confira se separadores como vírgula ou ponto e vírgula estão corretos.
- Evite misturar formatos diferentes na mesma coluna, como número e texto sem padronização.

6.2 Exemplos de colunas educacionais

Tipo de informacao	Exemplos de colunas
Identificacao geral	curso, semestre, turno, grande_area_do_curso
Perfil do candidato ou estudante	sexo, faixa_etaria, cor_ou_raca
Origem geografica	uf_candidato, cidade_candidato
Ingresso	forma_de_ingresso, escola_publica, periodo_fundamental
Condicao socioeconomica	renda_mensal_familia, atividade_remunerada, participa_economia_familiar

6.3 Cuidados com dados sensíveis

Bases educacionais podem conter informações pessoais. Sempre que possível, remova nomes, CPF, matrícula, telefone, endereço ou outros dados diretamente identificáveis antes de enviar a base para a plataforma. Para análises estatísticas e de mineração, normalmente não é necessário usar dados pessoais diretos.

Recomendação de privacidade

Use dados anonimizados ou pseudonimizados. A plataforma deve trabalhar preferencialmente com atributos analíticos, não com identificadores pessoais.

7. Envio de arquivo e cadastro de dataset

O envio de arquivo é a primeira operação prática do sistema. Ao enviar um CSV, o sistema armazena o arquivo e cria um registro de dataset no banco, contendo informações como nome do arquivo, número de linhas, colunas e data de criação.

7.1 Como enviar um CSV

Etapa	Acao do usuario	Resultado esperado
1	Na tela inicial, localizar a area de upload.	O botão de seleção de arquivo deve estar visível.
2	Clicar em Escolher arquivo ou equivalente.	O navegador abre a janela para selecionar o arquivo local.
3	Selecionar o arquivo CSV desejado.	O nome do arquivo aparece na tela ou fica associado ao formulário.
4	Clicar em Enviar ou Upload.	O arquivo é enviado ao backend.
5	Aguardar a confirmação.	O dataset passa a ficar disponível na lista de bases.

7.2 O que acontece internamente

Depois do upload, o sistema recebe o arquivo e cadastra o dataset. Esse caso de uso usa um serviço de armazenamento para guardar o arquivo, um leitor de dataset para identificar linhas e colunas. Para o usuário, esse processo aparece apenas como o envio e disponibilidade da base na tela.

7.3 Possíveis erros no envio

Problema	Causa provavel	Como resolver
Arquivo nao aparece na lista	Upload não foi concluído e o sistema está indisponível.	Recarregue a página e tente enviar novamente.
Erro ao ler CSV	Separador, codificação ou formato incorreto.	Abra o arquivo em um editor/planilha e salve novamente como CSV UTF-8.
Colunas incorretas	Cabeçalho mal formatado ou separador errado.	Verifique se a primeira linha contém os nomes das colunas.
Arquivo muito grande	Tempo de upload ou processamento alto.	Teste com uma amostra menor ou solicite ajuste técnico.

8. Seleção de dataset e visualização prévia

Depois de enviar uma base, selecione o dataset que deseja analisar. A plataforma deve exibir informações gerais e uma prévia dos registros para confirmar se o arquivo foi interpretado corretamente.

8.1 Conferindo a prévia

- Verifique se os nomes das colunas estão corretos.
- Confira se os valores aparecem nas colunas certas.
- Observe se caracteres acentuados foram carregados corretamente.
- Confira se colunas numéricas foram lidas como números quando necessário.
- Verifique se não existe uma coluna única contendo todos os dados, o que indicaria problema de separador.

8.2 Quando reenviar a base

Reenvie ou corrija a base se a prévia mostrar problemas de cabeçalho, separador, codificação, colunas duplicadas ou valores claramente deslocados. A qualidade da base influencia diretamente todos os gráficos e modelos.

9. Seleção de colunas para análise

A seleção de colunas define quais variáveis serão usadas nas análises. Essa etapa é essencial porque diferentes colunas podem gerar resultados muito diferentes. A plataforma permite marcar colunas individualmente e também pode conter botões para selecionar todas ou limpar a seleção.

9.1 Como selecionar colunas

Etapa	Acao do usuario	Resultado esperado
1	Selecionar um dataset válido.	A lista de colunas fica disponível.
2	Marcar as caixas das colunas desejadas.	As colunas selecionadas serão usadas na próxima análise.
3	Usar Selecionar todas, se quiser analisar todas as colunas.	Todas as colunas disponíveis são marcadas automaticamente.
4	Usar Limpar, se quiser recomençar a seleção.	Nenhuma coluna permanece marcada.

Etapa	Acao do usuario	Resultado esperado
5	Executar a análise desejada.	A plataforma processa a análise com base nas colunas selecionadas.

9.2 Recomendações por tipo de análise

Análise	Colunas recomendadas	Observacao
Análise estatística	Pode usar muitas colunas, incluindo categóricas e numéricas.	Boa visão geral da base.
KMeans	Colunas numéricas e categóricas relevantes para perfil.	Colunas irrelevantes podem prejudicar os clusters.
DBSCAN	Colunas que representam proximidade entre registros.	Pode ser sensível a escala e parâmetros.
Isolation Forest	Colunas que ajudem a identificar comportamento incomum.	Evite identificadores sem significado analítico.
Regras de associação	Preferencialmente colunas categóricas.	Muitas colunas podem gerar muitas combinações.

Boa pratica

Não selecione colunas apenas porque estão disponíveis. Selecione colunas relacionadas a pergunta de análise. Por exemplo: para estudar perfil socioeconômico, colunas de renda, escola, forma de ingresso e localidade podem ser mais relevantes que identificadores internos.

10. Análise estatística

A análise estatística é indicada como primeiro passo depois do upload da base. Ela ajuda a entender a estrutura geral dos dados, identificar valores ausentes, observar distribuições e validar se a base está adequada para análises mais avançadas.

10.1 Como executar

Etapa	Acao do usuario	Resultado esperado
1	Selecionar o dataset.	A base desejada deve estar ativa.
2	Selecionar colunas ou usar todas.	A análise considera as colunas escolhidas quando aplicável.
3	Clicar em Análise Estatística.	O backend calcula os resumos estatísticos.

Etapa	Acao do usuario	Resultado esperado
4	Aguardar os resultados.	Cards, gráficos e tabelas serão exibidos.

10.2 Resultados apresentados

Resultado	Descricao	Como usar
Cards de metricas	Mostram linhas, colunas, colunas numéricas, categóricas, gráficos e tabelas cruzadas.	Use para conferir a dimensão da base.
Valores ausentes por coluna	Gráfico de barras com quantidade de valores vazios.	Ajuda a identificar colunas com problemas de preenchimento.
Media das colunas numericas	Gráfico com médias de variáveis numéricas.	Use para observar a tendência central das principais colunas.
Distribuições categóricas	Gráficos por categorias mais frequentes.	Ajuda a entender a composição da base.
Graficos de pizza	Mostram participação percentual de categorias.	Use quando a pergunta envolve proporção do total.
Graficos de barras	Mostram comparação entre categorias.	Use quando desejar comparar frequências ou percentuais.
Tabelas cruzadas	Mostram percentuais entre duas variáveis.	Use para observar relações entre categorias.

10.3 Graficos estatisticos inspirados nos notebooks

A plataforma recria gráficos que antes existiam nos notebooks de análise. Eles podem incluir distribuicoes por cor ou raca, forma de ingresso, renda mensal familiar, sexo, faixa etaria, grande area do curso, UF do candidato, cidade do candidato, semestre, turno, atividade remunerada e participacao na economia familiar.

10.4 Como interpretar

- Comece pelos cards gerais para entender o tamanho da base.
- Análise valores ausentes antes de confiar nos gráficos.
- Use graficos de pizza para ver composicao proporcional, como sexo ou tipo de escola.
- Use gráficos de barras para comparar categorias com muitos valores, como cidades ou áreas do curso.
- Use tabelas cruzadas para entender relações entre variáveis, como cor/raça versus forma de ingresso ou renda versus escola pública.

11. Clusterizacao com KMeans

O KMeans agrupa registros em uma quantidade definida de clusters. Essa análise é útil para identificar perfis semelhantes dentro da base educacional, como grupos com características socioeconômicas, acadêmicas ou de ingresso parecidas.

11.1 Como executar

Etapa	Acao do usuario	Resultado esperado
1	Selecionar o dataset.	A base deve estar carregada.
2	Selecionar as colunas.	Essas colunas serão usadas para formar os grupos.
3	Clicar em Clusterização KMeans.	O sistema executa o algoritmo.
4	Interpretar os gráficos e perfis.	A plataforma mostra distribuição, cotovelo e perfis por cluster.

11.2 Resultados do KMeans

Resultado	Descricao	Interpretacao
Algoritmo	Indica que a análise foi feita com KMeans.	Confirma o tipo de processamento.
Linhas usadas	Quantidade de registros considerados.	Pode ser menor que o total se houver limpeza ou filtros.
Features usadas	Quantidade de colunas selecionadas.	Mostra o número de variáveis usadas na análise.
Features codificadas	Quantidade de variáveis após transformação.	Colunas categóricas podem virar várias colunas codificadas.
Inercia	Medida interna de compactação dos clusters.	Menor inércia pode indicar grupos mais compactos, mas deve ser analisada com cuidado.
Distribuição por cluster	Grafico com numero de registros por grupo.	Ajuda a ver se algum cluster ficou muito pequeno ou dominante.
Participação percentual	Grafico de pizza com proporcao de cada cluster.	Mostra o peso relativo dos grupos.
Metodo do cotovelo	Linha com distorção por quantidade de clusters.	Ajuda a sugerir um número adequado de clusters.
Perfil dos clusters	Tabelas por coluna e cluster.	Mostra as características mais marcantes de cada grupo.

11.3 Cuidados ao interpretar clusters

- Clusters são agrupamentos matemáticos, não categorias oficiais.
- Um cluster pequeno pode indicar um grupo específico ou um conjunto de casos atípicos.
- Se todas as colunas forem selecionadas sem critério, o resultado pode ser difícil de interpretar.
- Compare o perfil dos clusters com o conhecimento educacional da base.
- Use o método do cotovelo como apoio, não como decisão automática absoluta.

12. Clusterizacao com DBSCAN

O DBSCAN é uma técnica de clusterização baseada em densidade. Diferente do KMeans, ele não exige necessariamente a definição prévia da quantidade de grupos. Ele pode identificar pontos como ruído, ou seja, registros que não se encaixam bem nos agrupamentos encontrados.

12.1 Como executar

Etapa	Acao do usuario	Resultado esperado
1	Selecionar o dataset.	A base deve estar disponível.
2	Selecionar colunas relevantes.	As colunas escolhidas definem a noção de proximidade entre registros.
3	Clicar em Clusterização DBSCAN.	O sistema executa o algoritmo.
4	Analisar clusters e ruido.	Os resultados mostram grupos e possíveis registros classificados como ruídos.

12.2 Interpretação dos resultados

No DBSCAN, um cluster representa uma região de maior densidade nos dados. Registros marcados como ruído podem indicar casos muito diferentes dos demais, problemas de dados ou perfis raros. Em algumas bases, o DBSCAN pode encontrar poucos grupos ou classificar muitos registros como ruídos; isso geralmente indica necessidade de ajustar parâmetros ou rever as colunas usadas.

Parametro/conceito	Significado	Efeito pratico
eps	Distância máxima para considerar pontos próximos.	Valores muito baixos podem gerar muito ruído.
min_samples	Mínimo de pontos para formar uma região densa.	Valores altos tornam mais difícil formar clusters.

Parametro/conceito	Significado	Efeito pratico
Ruido	Registro sem grupo definido pelo algoritmo.	Pode indicar caso incomum ou parâmetro inadequado.

13. Detecção de anomalias com Isolation Forest

A detecção de anomalias identifica registros que se destacam do comportamento geral da base. Essa análise pode ser usada para localizar casos raros, inconsistências ou perfis que merecem verificação.

13.1 Como executar

Etapa	Acao do usuario	Resultado esperado
1	Selecionar o dataset.	A base deve estar ativa.
2	Selecionar colunas para análise.	Escolha variáveis que ajudem a caracterizar comportamentos incomuns.
3	Clicar em Detecção de Anomalias.	O sistema executa Isolation Forest.
4	Analisar gráficos e tabela de registros.	A plataforma destaca quantidade e percentual de anomalias.

13.2 Resultados apresentados

Resultado	Descricao	Como interpretar
Normais	Quantidade de registros considerados dentro do padrão.	Representa a maior parte esperada da base.
Anomalias	Quantidade de registros considerados incomuns.	Devem ser verificados com cuidado.
Contaminacao	Proporção esperada de anomalias usadas no modelo.	Influencia a quantidade de registros marcados.
Grafico de barras	Compara registros normais e anomalos.	Ajuda a entender o volume absoluto.
Grafico de pizza	Mostrar percentual de anomalias.	Ajuda a ver a representatividade do grupo incomum.
Tabela de menor score	Mostra registros mais anomalos.	Use para inspecao manual.

Cuidado

Uma anomalia não significa necessariamente erro. Ela pode representar um perfil raro, uma situação especial ou um dado incorreto. A interpretação depende do contexto.

14. Regras de associação com Apriori

As regras de associação procuram combinações frequentes entre categorias. Essa análise é útil para descobrir padrões como relações entre forma de ingresso, renda familiar, tipo de escola, turno, curso e outras variáveis categóricas.

14.1 Como executar

Etapa	Acao do usuario	Resultado esperado
1	Selecionar o dataset.	A base deve estar carregada.
2	Selecionar colunas categóricas.	Regras de associação funcionam melhor com categorias.
3	Clicar em Regras de Associação.	O sistema executa A Priori e gera regras.
4	Analisar lift, confiança e tabela de regras.	A plataforma mostra as principais relações encontradas.

14.2 Resultados apresentados

Resultado	Descricao	Uso
Regras encontradas	Quantidade de regras geradas após filtros.	Indica volume de padrões detectados.
Suporte minimo	Filtro de frequência mínima.	Evita regras muito raras.
Confianca minima	Filtro de confiabilidade da regra.	Evita regras com baixa previsão.
Grafico de lift	Mostra as regras com maior lift.	Ajuda a identificar associações mais fortes.
Gráfico de confiança	Mostra confiança nas principais regras.	Ajuda a comparar poder preditivo.
Tabela de regras	Exibe antecedentes, consequentes, suporte, confiança e lift.	Use para interpretar cada regra em detalhe.

14.3 Exemplo de interpretação

Uma regra pode aparecer como: antecedentes = escola_publica + renda_baixa; consequente = forma_de_ingresso_especifica. Isso significa que, dentro da base

analisada, registros com aquelas características aparecem associados ao consequente com determinado suporte, confiança e lift. A regra não prova causa; ela apenas revela uma associação estatística observada nos dados.

15. Visualização dos resultados

A área de resultados concentra as saídas das análises. Ela pode exibir cards de métricas, gráficos, tabelas.

15.1 Cards de metricas

Os cards apresentam valores resumidos. Eles servem para leitura rápida, como quantidade de linhas usadas, colunas selecionadas, algoritmo utilizado, quantidade de regras, quantidade de anomalias ou número de gráficos gerados.

15.2 Graficos

Os gráficos ajudam a interpretar os dados visualmente. A plataforma pode apresentar gráficos de barras, pizza e linha. Cada tipo tem uma finalidade diferente.

Tipo de grafico	Quando usar	Exemplo no sistema
Barras	Comparar categorias ou quantidades.	Valores ausentes por coluna, distribuição por cluster, lift das regras.
Pizza	Mostrar a composição percentual de um total.	Sexo, cor/raca, participacao dos clusters, percentual de anomalias.
Linha	Mostrar progressão ou curva.	Método do cotovelo no KMeans.

15.3 Tabelas

As tabelas complementam os gráficos. Elas podem mostrar pré-visualização de registros classificados, tabelas cruzadas percentuais, perfis de clusters ou regras de associação. Quando a tabela tiver muitas colunas, a plataforma pode usar rolagem horizontal.

16. Download e exportação de gráficos

A plataforma permite exportar os gráficos gerados. Essa funcionalidade é útil para relatórios, trabalhos acadêmicos, apresentações e anexos de documentação.

16.1 Baixar um gráfico individual

Etapa	Acao do usuario	Resultado esperado
1	Executar uma análise que gere gráficos.	Os cards de gráficos aparecem na tela.
2	Localizar o gráfico desejado.	Cada gráfico deve ter um botão de download.
3	Clicar em Baixar grafico.	O navegador baixa o gráfico em formato PNG.

16.2 Baixar todos os gráficos

Etapa	Acao do usuario	Resultado esperado
1	Executar a analise.	Todos os gráficos da análise são renderizados.
2	Clicar em Baixar todos os gráficos.	A plataforma captura todos os gráficos exportáveis.
3	Aguardar a geração ZIP.	O navegador baixa um arquivo gráficos-análise.zip.
4	Extrair o ZIP.	Cada grafico estara salvo como PNG separado.

16.3 Quando usar cada opção

Opcao	Melhor uso	Vantagem
Baixar grafico individual	Quando você precisa de apenas um gráfico específico.	Rapido e objetivo.
Baixar todos os gráficos	Quando você precisa arquivar ou anexar a análise completa.	Gera um pacote com todos os gráficos.

Observação

O download exporta os gráficos renderizados na tela. Se um gráfico não apareceu, ele não será incluído no ZIP. Execute a análise novamente ou confira se os dados selecionados geram aquele gráfico.

17. Boas práticas de interpretação

A plataforma oferece recursos analíticos, mas a interpretação correta exige cuidado. Abaixo estão recomendações para evitar conclusões precipitadas.

- Comece pela análise estatística antes de usar modelos mais avançados.
- Verifique valores ausentes e qualidade dos dados.
- Não interprete associação como causalidade.
- Compare resultados com o conhecimento do contexto educacional.
- Registre quais colunas foram usadas em cada análise.
- Ao exportar gráficos para relatórios, descreva a base, filtros e colunas analisadas.
- Se os resultados parecerem estranhos, teste uma seleção menor de colunas.

17.1 Perguntas que ajudam a validar resultados

- As colunas selecionadas fazem sentido para a pergunta de análise?
- Existem muitos valores ausentes nas colunas principais?
- Alguma categoria está concentrando a maior parte da base?
- Os clusters têm tamanhos razoáveis ou um deles domina quase toda a base?
- As anomalias encontradas parecem casos reais ou possíveis erros de preenchimento?
- As regras de associação tem suporte suficiente ou aparecem em poucos registros?

18. Problemas comuns e como resolver

Situação	Possível causa	Solução recomendada
A página carrega, mas o upload não funciona.	O sistema indisponível ou problema de rede.	Confirme se o sistema não está em manutenção e tente atualizar a página. Caso o erro persista, contacte o suporte para verificar a ligação ao servidor.
O dataset aparece sem colunas.	CSV sem cabeçalho ou com separador incorreto.	Corrija o arquivo e envie novamente.

Situacao	Possivel causa	Solucao recomendada
Os acentos aparecem quebrados.	Codificação diferente de UTF-8.	Salve o CSV como UTF-8.
A análise demora muito.	Base grande ou muitas colunas selecionadas.	Reduza a quantidade de colunas ou teste com uma amostra.
Nenhum gráfico aparece.	Dados insuficientes ou colunas não adequadas.	Verifique a seleção de colunas e execute análise estatística primeiro.
O ZIP de gráficos está vazio.	Nenhum gráfico exportável foi renderizado.	Confirme se a análise gerou gráficos antes de baixar.
Muitas regras de associação foram geradas.	Suporte/confiança muito baixos ou muitas colunas categóricas.	Aumente os filtros ou reduza colunas.
DBSCAN gerou muito ruído.	Parâmetros ou colunas inadequadas.	Ajuste eps/min_samples ou selecione colunas mais consistentes.

18.1 Checklist antes de pedir suporte

- Qual arquivo CSV foi usado?
- Qual data foi selecionada?
- Quais colunas foram marcadas?
- Qual análise foi executada?
- Qual mensagem de erro apareceu?
- O servidor do sistema estava ativo?
- O problema ocorre com qualquer base ou apenas com uma base específica?

19. Glossario

Termo	Definicao
CSV	Formato de arquivo tabular usado para armazenar dados em linhas e colunas.
Dataset	Base de dados enviada e cadastrada na plataforma.
KMeans	Algoritmo de clusterizacao que divide registros em grupos.
DBSCAN	Algoritmo de clusterizacao baseado em densidade.
Isolation Forest	Algoritmo usado para deteccao de anomalias.
Apriori	Algoritmo usado para minerar regras de associacao.
Suporte	Frequencia de uma combinacao na base.

Termo	Definicao
Confianca	Probabilidade do consequente ocorrer quando o antecedente ocorre.
Lift	Forca da associacao em relacao ao acaso.
ZIP	Arquivo compactado que pode conter todos os graficos exportados.

20. Checklist rapido de uso

Use este checklist sempre que for executar uma nova análise.

- Conferir se o arquivo CSV está correto.
- Enviei o arquivo pela plataforma.
- Selecionei o dataset correto.
- Verifiquei a prévia dos dados.
- Selecionei colunas coerentes com minha pergunta de análise.
- Executei análise estatística antes de análises avançadas.
- Interpretar gráficos e tabelas com cautela.
- Baixei os gráficos necessários.
- Registre quais colunas e parâmetros foram usados.

21. Considerações finais

Este manual descreve a versão atual da plataforma como um sistema web para mineração de dados educacionais. O objetivo é orientar o uso da ferramenta de forma clara, desde o preparo do CSV até a exportação de gráficos. A plataforma foi criada para facilitar a aplicação de técnicas antes executadas em notebooks, oferecendo uma interface mais acessível e uma arquitetura mais organizada para evolução futura.

Em versões futuras, o sistema pode incluir autenticação de usuários, controle de permissões, histórico por usuário, relatórios em PDF, comparação entre execuções, agendamento de análises e explicações automáticas dos resultados.